

Matricola: _____

Nome: _____

Cognome: _____

ESAME Programmazione Avanzata e Parallela

Simulazione basata sull'esame del 13 gennaio 2025

L'esame consiste in due parti:

- La **prima parte** consiste in 10 domande a risposta multipla sugli argomenti del corso. Ogni domanda può ricevere un punteggio massimo di *due* punti. Affinché una risposta sia considerata valida la scelta *deve essere motivata*. Una risposta errata o non motivata riceverà *zero* punti. *Il punteggio minimo è 12 punti su 20.*
- La **seconda parte** consiste in due esercizi di programmazione. Ogni esercizio può avere un punteggio massimo di *cinque* punti. *Il punteggio minimo è 6 punti su 10.*

IMPORTANTE: *Per raggiungere la sufficienza è necessario raggiungere il punteggio minimo in entrambe le parti.*

Parte 1

Domanda 1

Si supponga di avere il seguente makefile:

```
all: main
```

```
main: A.o B.o C.o  
      gcc $^ -o main
```

```
%.o: %.c  
      gcc -c $< -o $@
```

Se, dopo aver precedentemente invocato `make` vengono modificati i file `A.c` e `C.c`, alla successiva invocazione di `make` quali comandi saranno eseguiti

```
gcc -c A.c -o A.o
☐ gcc -c C.c -o C.o
gcc A.o B.o C.o D.o -o main
```

```
☐ gcc -c A.c -o A.o
gcc -c C.c -o C.o
```

```
gcc -c A.c -o A.o
☐ gcc -c B.c -o B.o
gcc -c C.c -o C.o
gcc A.o B.o C.o D.o -o main
```

```
☐ gcc A.o B.o C.o -o main
```

Domanda 2

Si supponga di avere questo frammento di codice C:

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        if (M[i * n + j] < 5) {  
            s++;  
        }  
    }  
}
```

e si assuma di avere variabili n , s , M definite e del tipo corretto. La variabile M punta a un vettore di n^2 elementi uniformemente distribuiti tra 0 e 10.

Quale delle seguenti modifiche ci aspettiamo siano in grado di migliorare le prestazioni del codice? Si assuma che il compilatore non ottimizzi.

- | | |
|--|--|
| ☐ Sostituire $M[i * n + j]$ con $M[j * n + i]$ | ☐ Sostituire il corpo del ciclo più interno con $s += (M[i * n + j] < 5)$ |
| ☐ Sostituire il corpo del ciclo più interno con $s += (M[j * n + i] < 5)$ | ☐ Utilizzare un vettore di puntatori a vettori per rappresentare M |
-
-
-

Domanda 3

Date le due seguenti strutture dati:

- A Albero binario di ricerca bilanciato rappresentato con dei puntatori (e.g., struct con due puntatori ai figli)
- B Albero binario di ricerca bilanciato rappresentato con un array (e.g., figli del nodo i in posizione $2i$ e $2i + 1$)

Si assuma che le strutture siano utilizzate solo per la ricerca di valori. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ Ci attendiamo che “A” abbia miglior località di memoria di “B”

Le ricerche nelle due strutture hanno esattamente le stesse prestazioni dato che essa richiede tempo $O(\log n)$ in entrambe

☐ La rappresentazioni di “B” migliora la località di memoria in quanto i genitori sono a indici vicini a quelli dei figli

☐ Esclusi i primi livelli di “B” non ci attendiamo sostanziali differenze di tempo per la ricerca

Domanda 4

Quale dei seguenti **non** è un modo per permettere l'utilizzo delle operazioni SIMD?

☐ Affidarli alla vettorizzazione compiuta dal compilatore, eventualmente attivando le estensioni con opzioni di compilazione come `-mavx`

☐ Utilizzare le intrinsics fornite dal compilatore

☐ Utilizzare operazioni di prefetch

☐ Se disponibili, utilizzare le estensioni vettoriale fornite dal compilatore

Domanda 5

Quale delle seguenti affermazioni sulle operazioni di input/output è corretta?

☐ Se non si utilizza `mmap` leggere l'ultimo byte di un file richiede la lettura di tutto il file

☐ Quando viene utilizzato `mmap` tutto il contenuto del file viene caricato in memoria

☐ `fread` e `fwrite` possono scrivere al massimo 64bit alla volta

☐ Possiamo effettuare `mmap` di file di dimensione maggiore della memoria fisica

Domanda 6

Dato il seguente codice C facente uso di OpenMP:

```
int main(int argc, int * argv[])
{
    const int n = 1000;
    float * M = random_matrix(n, n);
    float * v = zero_vector(n);
    float s = 0;
    #pragma omp parallel
    {
        float ps = 0;
        float rs = 0;
        #pragma omp for /* TODO */
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                ps += M[i * n + j];
                rs += M[i * n + j];
            }
        }
        /* TODO */
        {
            v[i] = rs;
        }
        rs = 0;
    }
    #pragma omp /* TODO */
    {
        s += ps;
    }
}
printf("%f\n", s);
return 0;
}
```

Si supponga che le funzioni `random_matrix` e `zero_vector` siano correttamente definite. Al posto dei TODO che codice può essere inserito affinché il programma funzioni correttamente?

- ☐ nulla nel primo e `#pragma omp single` nel secondo ☐ nulla in entrambi
- ☐ `collapse(2)` nel primo e nulla nel secondo ☐ nulla nel primo e `#pragma omp critical` nel secondo
-
-
-

Domanda 7

Dato il seguente codice Python:

```
class A:
```

```
    def g(self):  
        print("GA")
```

```
class B:
```

```
    def f(self):  
        print("FB")
```

```
class C(A, B):
```

```
    def g(self):  
        print("GC")
```

```
class D(C):  
    pass
```

```
x = D()  
x.g()  
x.f()
```

cosa viene stampato a schermo?

☐ GA FB

☐ GC GA FB

☐ IL codice genera una eccezione, dato che il metodo `f` non è definito in `D`

☐ GC FB

Domanda 8

Dato il seguente codice Python:

```
def f(g, h, e):  
    def k(x):  
        r = e  
        for i in x:  
            r = h(r, g(i))  
        return r  
    return k
```

```
func = f(lambda x: x + 1, lambda x, y: x * y, 1)
```

```
print(func([1, 2, 3]))
```

Cosa viene stampato a schermo?

- | | |
|---|---|
| ☐ Il codice non è sintatticamente corretto | ☐ <function f.<locals>.k at 0x104e391c0> |
| ☐ 24 | ☐ 6 |

Domanda 9

Dato il seguente codice Python:

```
def deco(h, n):  
    def g(func):  
        def f(*args, **kwargs):  
            x = func(*args, **kwargs)  
            for i in range(n):  
                x = h(x)  
            return x  
        return f  
    return g
```

```
@deco(lambda x: 2*x, 3)  
def k(x, y):  
    return x + y
```

```
print(k(2, 3))
```

Quale è il valore stampato a schermo?

☐ <function deco at 0x104e38860>

☐ 5

☐ 40

☐ Il codice non è sintatticamente corretto

Domanda 10

Dato il seguente codice Python:

```
def f(b):  
    x = 1  
    while True:  
        yield x  
        x *= b
```

```
h = f(2)  
for i in range(5):  
    y = next(h)  
    print(y)
```

Quali sono i valori stampati a schermo?

☐ <generator object g at 0x104907bc0>
ripetuto 5 volte

☐ il codice genera una eccezione in quanto
☐ next deve essere chiamato solo in modi
implicito dal ciclo for

☐ 1 2 4 8 16 32 64 ...

☐ 1 2 4 8 16

Parte 2

Esercizio 1

Si completi la seguente funzione C in modo che:

- Venga calcolata per ogni riga della matrice M (rappresentata in forma row-major come d'uso comune in C) la media dei valori di ogni riga nel vettore `sums`, i.e., `sums[i]` deve contenere la media dei valori nella riga i -esima della matrice.
- Venga calcolata in `sum` la media delle medie dei valori nelle righe della matrice, ovvero la media dei valori nel vettore `sums`

Entrambe la operazioni devono essere correttamente parallelizzate con OpenMP.

```
float compute_avg_of_avg(float * M, int r, int c)
{
    float * sums = create_zero_vector(r); // si assume esista
    float sum = 0;

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    return sum / r;
}
```

Esercizio 2

Si scriva un decoratore che, dato un parametro `epsilon` possa decorare una funzione `f` di un singolo argomento e calcoli i valori `f(x + epsilon)` e `f(x)` ritornando il valore $(f(x + \epsilon) - f(x)) / \epsilon$. Ovvero, che sostituisca la funzione `f` con la sua derivata computata numericamente.

```
def epsilon_decorator(epsilon):  
    def decorator(f):
```

```
    return decorator
```